CyberDefenders

RESOLUCIÓN DE LABORATORIO

Lab: The Crime (CyberDefenders)

Uso de ALEAPP para el análisis de artefactos en dispositivos Android, reconstruyendo los detalles financieros, movimientos y patrones de comunicación de la víctima.

Sebastian David
Torres Reyes

Escenario:

Actualmente estamos en plena investigación de un asesinato y hemos obtenido el teléfono de la víctima como prueba clave. Tras entrevistar a testigos y al círculo íntimo de la víctima, su objetivo es analizar minuciosamente la información recopilada y rastrear diligentemente las pruebas para reconstruir la secuencia de eventos que condujeron al incidente.

Herramientas utilizadas:

- ALEAPP
- DB Browser for SQLite

Resumen:

El análisis forense del dispositivo móvil Android revela una clara línea de tiempo motivada por estrés financiero asociado a actividades de trading. La extracción de artefactos de comunicación (bases de datos SQLite) evidenció que el 20 de septiembre la víctima recibió múltiples amenazas de extorsión desde el número telefónico +201172137258, registrado como 'Shady Wahab'. En un aparente intento de evasión, la víctima se refugió temporalmente en el hotel The Nile Ritz-Carlton, ubicado en el centro de El Cairo, Egipto; y reprogramó un vuelo hacia Las Vegas para el 1 de octubre, donde planeaba reunirse con un amigo suyo en The Mob Museum, ubicado en el centro de Las Vegas, Nevada. Dado que el homicidio ocurrió antes de concretarse la huida, la correlación de los registros de chat, la geolocalización y los mensajes extorsivos posicionan a Shady Wahab como el principal sospechoso de la investigación.

P1: Según los testimonios de los testigos y personas cercanas a la víctima, se ha demostrado que esta tenía interés en el trading. Esto lo llevó a invertir todo su dinero y a endeudarse. ¿Puede identificar el SHA256 de la aplicación de trading que la víctima usaba principalmente en su teléfono?

R: 4f168a772350f283a1c49e78c1548d7c2c6c05106d8b9feb825fdc3466e9df3c

Mediante la herramienta ALEAPP se extrajo información relevante para el caso. Personas cercanas a la víctima mencionaron el interés de ésta por el trading y se hallaron búsquedas en Internet referentes a ello y la descarga del APP Olymptrade junto a su valor hash SHA-256.

Installed Apps located at: E:\CTFs\CyberDefenders\Easy\The Crime\Reporte\ALEAPP_Reports_2026-03-13_Friday_121301\data\data\com.google.android.gms\databases\gass.db

Show 15 entries Search:

Bundle ID	Version Code	SHA-256 Hash
com.discord	194017	cb8511953a2b33be0a5291dd2af23fecdcd02a9df7b1752aa549bea89d3aad30
com.discord	186011	bc85ef24fbf124c7fae1614a49265467b7cb70d04e6da79da92ea2bcaedf09cc
com.discord	149011	70526fd3a0f9d795984157bc06e1baa6f4685bd8f893c6fd2fa359b72fa655e4
com.google.android.youtube	1419573700	fb09675ed6b64e56319cc85d956f194319f5faa41be6e010dbf1c1f021f2c033
com.ticno.olymptrade	672	4f168a772350f283a1c49e78c1548d7c2c6c05106d8b9feb825fdc3466e9df3c

P2: Según el testimonio del mejor amigo de la víctima, este dijo: «Mientras estábamos juntos, mi amigo recibió varias llamadas que evitó. Dijo que le debía mucho dinero a quien llamó, pero que ya no podía pagar». ¿Cuánto le debe la víctima a esta persona?

R: 250000

Se investigó el registro de llamadas y se encontró que la persona quien exigía la devolución de dinero realizó 10 llamadas con el número telefónico +201172137258, entre ellas, la víctima ignoró 8 llamadas y rechazó 2. Este suceso ocurrió entre las 19:31:33 y las 19:45:00 horas, de fecha 2023-09-20.

2023-09-20 19:31:33	+15555215554	+201172137258	Missed	0	Egypt	US
2023-09-20 19:32:08	+15555215554	+201172137258	Missed	0	Egypt	US
2023-09-20 19:32:48	+15555215554	+201172137258	Missed	0	Egypt	US
2023-09-20 19:34:11	+15555215554	+201172137258	Missed	0	Egypt	US
2023-09-20 19:35:04	+15555215554	+201172137258	Missed	0	Egypt	US
2023-09-20 19:35:54	+15555215554	+201172137258	Rejected	0	Egypt	US
2023-09-20 19:36:50	+15555215554	+201172137258	Missed	0	Egypt	US
2023-09-20 19:37:39	+15555215554	+201172137258	Missed	0	Egypt	US
2023-09-20 19:44:24	+15555215554	+201172137258	Missed	0	Egypt	US
2023-09-20 19:45:00	+15555215554	+201172137258	Rejected	0	Egypt	US

Luego la víctima recibió un mensaje SMS el mismo día desde el mismo número a las 20:09:49 horas. El contenido de este mensaje nuevamente exigía la devolución del dinero mediante amenazas, especificando la cantidad de 250,000 EGP. Este mensaje no fue leído por la víctima.

Date	MSG ID	Thread ID	Address	Contact ID	Date sent	Read	Type	Body
2023-09-20 20:09:49	1	3	+201172137258	6	2023-09-20 21:09:49	0	Received	It's time for you to pay back the money you owe me, but you're not picking up my calls. You better think twice about not paying, because it won't end well for you. Prepare the sum of 250,000 EGP, and I'll expect your call within an hour at most.

P3: ¿Cuál es el nombre de la persona a quien la víctima le debe dinero?

R: Shady Wahab

Para obtener información del sospechoso se investigaron los contactos registrados por la víctima. El número +201172137258 utilizado para acosar a la víctima está registrado con el nombre Shady Wahab.

Mimetype	Data 1	Display Name	Phone Number	Email Address
vnd.android.cursor.item/phone_v2	+20 117 889 6231	Arsany Youssef	+20 117 889 6231	
vnd.android.cursor.item/phone_v2	+20 117 814 2004	Bassil Hesham	+20 117 814 2004	
vnd.android.cursor.item/phone_v2	+20 117 999 3432	Eyad	+20 117 999 3432	
vnd.android.cursor.item/phone_v2	+20 117 758 0642	Mark	+20 117 758 0642	
vnd.android.cursor.item/phone_v2	+20 117 979 7322	Mohamed Ali	+20 117 979 7322	
vnd.android.cursor.item/phone_v2	+20 117 213 7258	Shady Wahab	+20 117 213 7258	

P4: Según la declaración de la familia de la víctima, indicaron que el 20 de septiembre de 2023, salió de su domicilio sin informar a nadie de su destino. ¿Dónde se encontraba la víctima en ese momento?

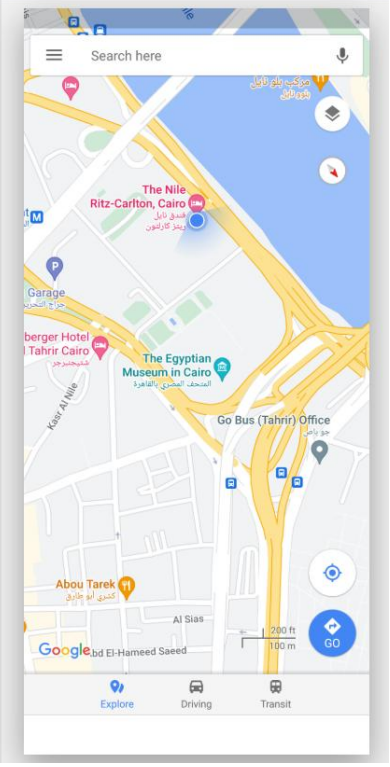
R: The Nile Ritz-Carlton

En las actividades recientes registradas, el día 20 de septiembre de 2023, la víctima usó Google Maps y realizó una captura de pantalla revelando su ubicación a las 23:50:29 horas. La víctima se encontraba en el hotel de 5 estrellas The Nile Ritz-Carlton, ubicado en el centro de El Cairo, Egipto.

Application: com.google.android.apps.maps

Key	Value
Task_ID	6
Effective_UID	10067
Affinity	com.google.android.apps.maps
Real_Activity	com.google.android.apps.maps/com.google.android.maps.MapsActivity
Last_Time_Moved	2023-09-20 23:50:29
Calling_Package	com.google.android.apps.nexuslauncher
User_ID	0
Action	android.intent.action.MAIN
Component	com.google.android.apps.maps/com.google.android.maps.MapsActivity
Snapshot_Image	6.jpg
Recent_Image	NO IMAGE

Snapshot_Image

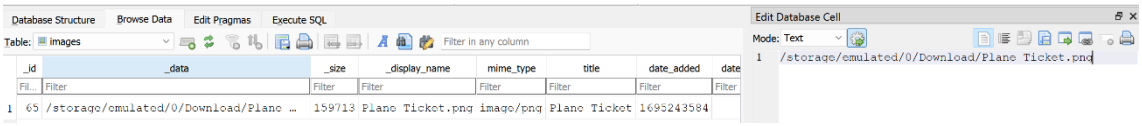


P5: El detective continuó su investigación interrogando a la recepción del hotel. Ella le informó que la víctima había reservado la habitación por 10 días y tenía programado un vuelo para después. El investigador cree que la víctima podría haber guardado la información de su boleto en su teléfono. Busque el lugar al que la víctima pretendía viajar.

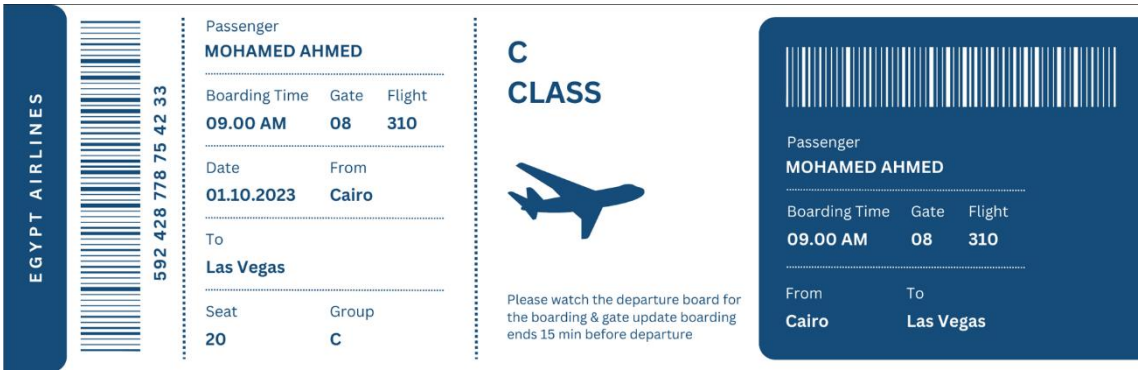
R: Las Vegas

Para analizar los archivos guardados dentro del dispositivo de la víctima se usó la base de datos external.db, que funciona como índice de todos los archivos multimedia y documentos almacenados en el almacenamiento externo del dispositivo de la víctima y está ubicado en el directorio volcado por ALEAPP \data\data\com.android.providers.media\databases\.

Se utilizó la herramienta DB Browser for SQLite para la búsqueda de la boleta que revelaría el destino de viaje de la víctima. En la tabla Images se encontró un archivo PNG de nombre Plane Ticket.png en el directorio original del dispositivo de la víctima /storage/emulated/0/Download/.



Se encontró la imagen en el directorio \data\media\0\Download de la imagen digital proporcionada y se determinó que la víctima pretendía viajar hacia Las Vegas.



P6: Tras examinar las conversaciones de Discord de la víctima, descubrimos que había quedado con un amigo en un lugar específico. ¿Puedes determinar dónde se suponía que se reuniría?

R: The Mob Museum

En los chats de Discord se encontró una conversación entre la víctima, de usuario "infern0_o" y su amigo, de usuario "rob1ns0n.". En esta conversación se menciona que la víctima había pospuesto su viaje para el 1 de octubre a las 9:00, cabe mencionar que la víctima realizó múltiples búsquedas en Chrome sobre cómo reprogramar sus billetes de avión. Luego, en la respuesta de su amigo, se revela que se reunirían en "The Mob Museum", ubicado en el centro de Las Vegas, Nevada.

Marca de tiempo	ID del canal	IDENTIFICACIÓN	Nombre de usuario	Contenido
2023-09-20T00:57:26.406000+00:00	1153848030269804606	1153857419345137687	infern0_o	Hola, amigo. Ha habido algunos cambios en el plan. He reservado mi billete de viaje para el 1 de octubre a las 9:00. ¿Dónde quedamos?
2023-09-20T20:46:02.237000+00:00	1153848030269804606	1154156539620376576	rob1ns0n.	¡Qué noticia tan estupenda! Nos vemos en el **Museo de la Mafia**, esperaré tu llamada cuando llegues. ¡Que disfrutes del vuelo, hermano! ❤️